

Un élément peut exister sous plusieurs versions qui ne diffèrent que par le nombre de neutrons : ses **isotopes**. Ce thème apprend à les reconnaître et à manier la **masse atomique relative moyenne**, le nombre décimal lu dans le tableau périodique.

À retenir : isotopes

Les **isotopes** d'un élément ont le **même** Z (même nombre de protons, donc même élément) mais des **nombre de masse A différents** (donc des nombres de *neutrons* différents). Mémo : *mêmes protons, neutrons en nombre différent*. Ayant le même Z , ils ont le même nombre d'électrons (à l'état neutre) et donc **les mêmes propriétés chimiques** ; ils ne diffèrent que par leur **masse**. Exemple : $^{35}_{17}\text{Cl}$ ($18 n^0$) et $^{37}_{17}\text{Cl}$ ($20 n^0$).

À retenir : unité de masse atomique (uma / dalton)

L'**uma** (= **dalton**) est $\frac{1}{12}$ de la masse d'un atome de **carbone 12** ($^{12}_6\text{C}$) :

$$1 \text{ uma} \approx 1,660\,54 \times 10^{-27} \text{ kg} = \frac{1}{N_A} \text{ g} \quad (N_A \approx 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}).$$

Un nucléon pèse ≈ 1 uma, donc la masse d'un atome de nombre de masse A vaut $\approx A$ uma.

À retenir : masse atomique relative moyenne

C'est la **moyenne pondérée** des masses des isotopes par leurs **abondances** :

$$\bar{A} = \sum_i p_i A_i = p_1 A_1 + p_2 A_2 + \dots$$

où A_i est le nombre de masse de l'isotope i et p_i son abondance *fractionnaire* ($8\% \rightarrow 0,08$). Les abondances se complètent à 1 : $\sum_i p_i = 1$ ($= 100\%$).

Méthode — calculer $\bar{A}$, ou retrouver une abondance

1. convertir les pourcentages en fractions, puis $\bar{A} = p_1 A_1 + p_2 A_2 + \dots$;
2. abondance manquante : utiliser $\sum p_i = 100\%$;
3. retrouver une abondance à partir de $\bar{A}$ (deux isotopes) : poser p et $1 - p$, puis résoudre $\bar{A} = p A_1 + (1 - p) A_2$.

Exemple : masse moyenne du bore

Isotopes ^{10}B (20 %) et ^{11}B (80 %) : $\bar{A} = 0,20 \times 10 + 0,80 \times 11 = 10,8$. La moyenne « penche » vers l'isotope majoritaire (^{11}B).

Piège : pourcentage $\neq$ fraction ; moyenne non entière

0,33 % vaut $p = 0,0033$, à ne pas confondre avec 0,33 (qui vaudrait 33 %). Et $\bar{A}$ est en général **décimal** (une moyenne), pas un entier.